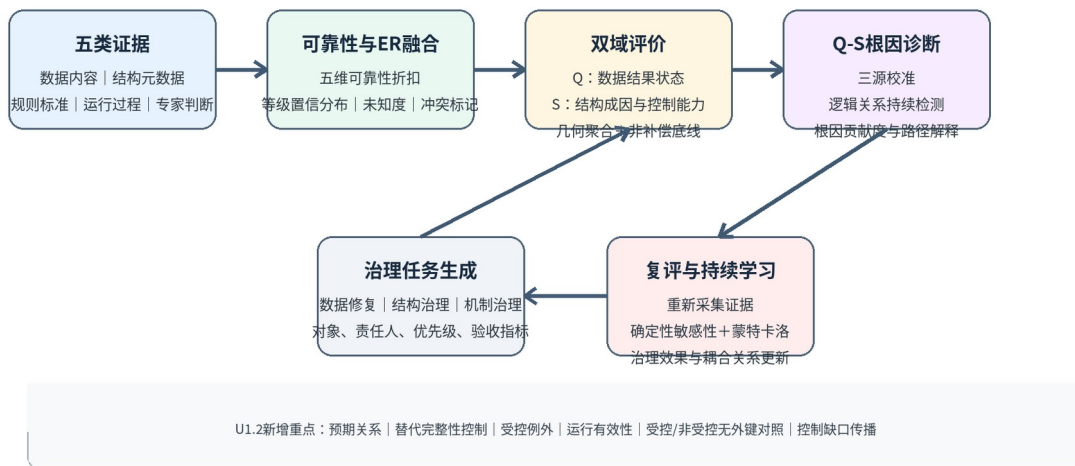


建设性修订与 AeroMRO 双域验证设计

证据驱动的数据质量—结构治理评价、根因诊断与治理决策模型

EDQSG-U1.2：证据驱动的双域评价—诊断—治理闭环



模型版本：U1.2

适用对象：器材管理信息系统 / 航空器材管理数据库

文档用途：论文方法设计、代码实现与验证数据集实施

修订日期：2026 年 7 月 25 日

修订说明

本文件是在 EDQSG-U1.1 基础上的建设性修订。U1.1 已经解决“删除物理外键后仍需保留 DQ6 检测入口”等问题，但 SG3 仍可能把物理外键缺失直接解释为结构质量下降。U1.2 进一步引入预期业务关系、替代完整性控制、受控例外与运行有效性评价，避免误罚因高并发、批量加载、分布式边界或历史系统原因未建立物理外键、但治理控制成熟的生产数据库。

核心修订原则：理论定义必须能够映射到可执行规则；检测入口不能随着物理约束删除而消失；质量状态与证据充分性必须分别解释；结构缺陷必须能够通过业务负载形成可验证的数据质量传播；每项新增机制都必须同时给出代码接口、数据真值和验证方案。

版本	主要变化	验证状态
U1.0	五证、ER 融合、双域非补偿评价、Q-S 三源校准、治理闭环	原模型文档基线
U1.1	逻辑关系双轨检测、SG2/SG7/SG8 强化、流程/专家证据配置、确定性敏感性、AeroMRO 基准	Python 单元测试通过；SQL Server 待真实实例执行
U1.2	预期关系控制、替代控制有效性、受控无外键/非受控无外键对照、关系底线重构	32 项 Python 测试通过；SQL Server 待真实实例执行

摘要

EDQSG-U1.2 将数据库质量评价定义为多源证据支持下的双域决策问题。模型以数据质量 Q 刻画业务数据结果状态，以结构治理 S 解释约束、关系、主数据和生命周期控制条件；以可靠性折扣和证据推理保留不确定性及冲突；以几何聚合和底线规则防止关键风险被平均分掩盖；以规范机制、专家判断和历史数据校准 Q-S 耦合关系；并将低分、结构成因和底线风险转化为可执行治理任务。U1.1 进一步建立物理外键与逻辑外键并行的持续检测机制，扩展表模型、主数据和生命周期指标的显式规则，接入过程与专家证据，增加单因素确定性敏感性分析，并设计航空器材管理 AeroMRO-EDQSG 双域验证数据库。U1.2 特别将“物理外键是否存在”与“关系完整性是否受控”分离，物理外键只是控制机制之一。

关键词：数据质量；数据库结构质量；证据推理；预期关系；替代完整性控制；受控例外；航空器材；缺陷传播；稳健性分析

目录

- 1 修订依据与问题界定
- 2 EDQSG-U1.2 总体架构
- 3 双域指标体系与可观测边界
- 4 证据对象、可靠性与“双报告”原则
- 5 证据融合、冲突和复核
- 6 双域综合评价与非补偿底线
- 7 Q-S 耦合、根因贡献与关系控制
- 8 SG2、SG7、SG8 的建设性强化
- 9 冗余评价与治理任务生成
- 10 稳健性、效度与治理复评
- 11 AeroMRO-EDQSG 验证数据库设计
- 12 缺陷注入、传播负载与真值体系
- 13 代码实现映射与测试结果
- 14 推荐实验实施流程
- 15 适用边界与后续研究
- 附录 A 指标—证据—代码—数据对照
- 附录 B 基准库核心表与场景目录

1 修订依据与问题界定

1.1 U1.0 值得保留的理论主线

- 结果—成因分层：Q 回答“数据当前怎么样”，S 回答“为什么形成以及能否持续受控”。
- 证据而非单一指标值：自动检测、元数据、标准规则、过程和专家判断具有不同可靠性，不应等权处理。
- 非补偿性：核心标识、关键关系、寿命和追溯问题不能被其他高分抵消。
- 评价—诊断—治理—复评闭环：模型输出必须能形成责任、措施、优先级与验收标准。

1.2 文档与代码审阅发现的主要缺口

问题	潜在后果	U1.2 处理
DQ6 只遍历物理外键	删除外键后，孤儿数据检测入口同时消失	保留旧版 logical_foreign_keys 兼容； 新增 relationship_controls， 以预期关系持续执行孤儿检测
PROCESS/EXPERT 只存在于模型对象	SQL 流水线的“五证”没有完全落地	新增 supplemental_evidence 配置并 纳入 ER 融合
SG2 依赖说明、宽表和堆表代理	难以识别粒度混乱、多值字段和不合理 实体合并	新增显式粒度、最大字段数、堆表、说 明和禁用多值字段契约
SG7 主要验证配置是否存在	不能证明权威表与业务复制属性实际一 致	新增权威表—引用表键映射和属性比对
SG8 主要依赖审计字段代理	不能充分覆盖版本、变更、退出和互操 作	新增生命周期与互操作控制规则，并保 留过程证据
仅有蒙特卡洛整体扰动	难以解释具体哪个参数导致结论反转	新增单因素±10%/±20%确定性敏感性 分析
SG3 固定计入物理外键比例	成熟替代控制的生产库可能被误 罚	将物理外键改为控制机制之一， 按控制覆盖、可靠性、运行有效 性和受控例外评价

需要特别澄清：低指标分数可能来源于“已确认质量差”，也可能来源于“证据不足导致未知度高”。U1.2 要求所有分数与可信度、未知度、冲突度和证据清单同时报告，禁止只解释单一分值。

2 EDQSG-U1.2 总体架构

2.1 正式定义

EDQSG-U1.2 是一种面向业务信息系统的证据驱动双域数据治理评价与决策模型。模型融合五类证据，分别形成数据质量域 Q 和结构治理域 S 的等级置信分布；使用非补偿性底线控制关键风险；通过三源校准的 Q-S 耦合矩阵识别结构性成因；将问题证据、根因路径、生命周期环节和治理责任转化为结构化任务；最后以治理后重新采集的证据进行复评与模型更新。

2.2 “二域、五证、五机制、一闭环、四类验证”

组成	内容	标准输出
二域	数据质量域 Q；结构治理域 S	域得分、置信分布、可信度、未知度
五证	数据、结构、规则、过程、专家	证据对象、可靠性、冲突标记
五机制	可靠性折扣、ER 融合、双域非补偿、Q-S 诊断、治理任务生成	指标结果、底线、根因、任务
一闭环	评价—诊断—治理—复评—学习	治理前后变化和耦合反馈
四类验证	内部准确性、稳健性、外部效度、治理效果	F1/相关/反转率/业务效标/改善量

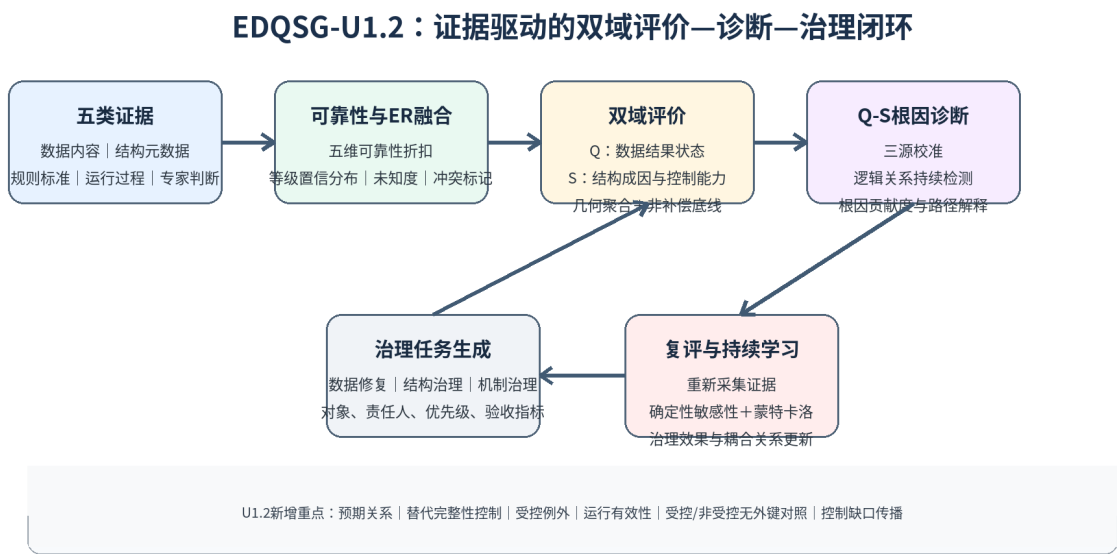


图 1 EDQSG-U1.2 总体运行逻辑

3 双域指标体系与可观测边界

3.1 数据质量域 Q

指标	定义	优先证据
DQ1 完整性	必填、条件必填和业务链关键要素是否齐全	必填规则、全量/抽样剖析
DQ2 准确性	数据是否与权威来源、业务事实或逻辑关系相符	权威值比对、自定义业务规则
DQ3 规范性	类型、格式、值域、单位和编码是否符合标准	值域/格式/类型规则
DQ4 唯一性	业务对象是否被唯一识别，是否存在重复事实	业务键、序列号、证书号
DQ5 一致性	跨表、跨系统、快照与权威值是否一致	主数据属性比对、跨表规则
DQ6 关联完整性	业务关系是否可连接且无孤儿	预期关系孤儿检测、物理外键及替代控制运行证据
DQ7 时效性	数据更新、同步和复核是否及时	更新时间、作业日志
DQ8 可追溯性	来源、变更、责任人和历史链是否完整	事务来源、审计、过程记录

3.2 结构治理域 S

指标	定义	U1.2 可执行观测
SG1 字段设计	命名、定义、类型、原子性和数据元规范	字段元数据、说明、类型、MAX 大字段
SG2 表模型	职责、记录粒度、规范化和实体边界	粒度键契约、宽度、堆表、重复组、多值字段
SG3 键与关系控制	主键、唯一、CHECK 及预期关系完整性控制是否充分	基础键约束+物理/应用/ETL/审计控制有效度
SG4 关系清晰性	关系语义、基数、责任、策略和受控例外是否清晰	relationship_controls 语义与治理信息
SG5 字段冗余	同义、重复、派生字段是否受控	字段相似度与风险因子
SG6 表冗余	结构和功能重叠是否必要且同步受控	表相似度、冲突、独立更新
SG7 主数据权威	是否存在单一权威源并保持引用一致	主数据组+实际键/属性比对
SG8 生命周期/互操作	版本、审计、变更、退出和标准映射能力	审计/版本/互操作字段+过程证据

3.3 可自动化等级

等级	含义	处理原则
A 全自动	可由元数据或全量规则直接计算	高覆盖、低未知；保留执行时间和范围
B 规则驱动	需要业务配置但可自动执行	配置必须版本化并纳入真值包
C 半自动	机器发现候选，需专家确认必要性/影响	输出候选和未知度，不自动定性
D 人工/过程	依赖制度、日志、访谈或专家组	作为正式证据接入，不以备注替代

4 证据对象、可靠性与“双报告”原则

4.1 证据对象

每条证据至少保存：证据编号、证据类型、来源、覆盖范围、采集时间、适用对象、计算依据、五维可靠性、观测分数或五等级置信分布、未知度和重要性。证据必须可追溯到 SQL、元数据查询、日志、标准条款或专家记录。

$$r_e = \eta_C C_e + \eta_A A_e + \eta_T T_e + \eta_R R_e + \eta_B B_e \quad (1)$$

其中 C、A、T、R、B 分别表示覆盖度、权威性、时效性、可重复性和业务适配性，权重和为 1。

4.2 可靠性折扣

$$\beta'_{iek} = r_e \beta_{iek}; \quad \beta'_{ieU} = 1 - r_e + r_e \beta_{ieU} \quad (2)$$

低可靠性不会被简单删除，而会把相应支持质量转移到未知状态。

4.3 分数—可信度双报告

输出	含义	禁止的误读
score	现有证据支持下的期望质量效用	不能单独视为“真实质量”
confidence	可判断质量，通常为 1-未知度并考虑冲突折减	不能替代质量分数
unknown_degree	覆盖不足、证据缺失或折扣后的未决质量	未知不等于差
conflict_degree	不同证据相互冲突的程度	高冲突应触发复核而非强行平均

解释规则：当得分低且可信度高，可解释为“已确认质量问题”；当得分低但未知度高，应解释为“证据不足，暂不能给出高质量结论”，治理任务首先可能是补证据。

5 证据融合、冲突和复核

5.1 等级集与效用

评价等级集 $H=\{\text{优、良、中、较差、差}\}$ ，另保留未知状态 U 。默认效用可设为 $\{100,85,70,50,20\}$ ，正式项目应通过专家咨询与敏感性分析校准。

$$s_i = \sum_{k=1}^5 \beta_{ik} u(H_k) \quad (3)$$

5.2 ER 融合与冲突标记

同一指标的多条证据经可靠性折扣后采用证据推理规则递归融合。U1.2 要求同时保存各证据贡献、融合顺序、冲突系数和极端冲突处理结果。当冲突超过阈值时，将指标列入 `review_indicator_ids`，不以单一确定等级掩盖分歧。

5.3 流程证据和专家证据接口

SQL Server 配置新增 `supplemental_evidence`，可直接提供 `observed_score` 或五等级 `belief_degrees`，并填写 `coverage`、`authority`、`timeliness`、`repeatability`、`business_fit`、`unknown_degree`、`basis` 等字段。

```
supplemental_evidence:
- evidence_id: PROC-DQ7-SYNC-JOB
  indicator_id: DQ7
  evidence_type: process
  source: 航材主数据同步作业日志
  observed_score: 92
  coverage: 0.95
  unknown_degree: 0.03
```

6 双域综合评价与非补偿底线

6.1 域内加权

$$Q = \sum_i w_i Q_i; \quad S = \sum_j w_j S_j \quad (4)$$

权重不是模型的唯一创新点。建议使用 BWM/德尔菲获得主观权重，CRITIC 获得客观权重，再以组合权重形成正式方案；同时报告等权和替代权重结果。

6.2 双域几何聚合与平衡度

$$G_0 = Q^\alpha S^{1-\alpha}; \quad B = 1 - |Q-S|/100 \quad (5)$$

几何聚合降低高分域对低分域的完全补偿。平衡度 B 用于提示“数据暂时干净但结构失控”或“结构规范但历史数据仍脏”的不对称状态。

6.3 底线规则

$$G = \text{clip}(\min(G_0, G_cap) - P, 0, 100) \quad (6)$$

底线只能由真实检测触发。一级底线可把总体等级限制为较差或更低，二级底线可限制为中；未达到限级条件的重大风险可采用罚分 P。触发器必须保存规则、对象、证据、问题率、上限和原因。

航空器材底线示例	建议处理
关键件号/序列号重复	限制总体等级并生成唯一约束、去重和责任复核任务
寿命件剩余寿命为负或超寿仍在用	一级底线，立即隔离和追溯
应附证书的收货行无证书	按关键性限级，阻止进入可用库存
库存事务无来源或操作人	追溯底线，补录与结构/流程治理并行
关键引用孤儿率超过阈值	关系完整性底线，修复数据并恢复约束

7 Q-s 耦合、根因贡献与关系控制

7.1 三源校准

$$a_{ij} = \omega_N a_{ij}^N + \omega_E a_{ij}^E + \omega_D a_{ij}^D \quad (7)$$

$$c_{ij} = \gamma_N c_{ij}^N + \gamma_E c_{ij}^E + \gamma_D c_{ij}^D \quad (8)$$

a_{ij} 表示结构指标 S_j 对质量指标 Q_i 的影响强度，c_{ij} 表示该关系的可信度。规范机制回答“理论上为何影响”，专家回答“业务上是否成立”，历史数据回答“在本系统中是否被观察到”。统计相关不能单独被解释为因果关系。

7.2 根因贡献度

$$RC_j = (1 - s_j^S / 100) c_j^S \sum_i [a_{ij} c_{ij} w_i^Q (1 - s_i^Q / 100) c_i^Q] \quad (9)$$

根因贡献度同时考虑结构缺陷程度、结构证据可信度、耦合强度、关系可信度、质量问题严重度、质量指标可信度和质量权重。

7.3 预期关系与完整性控制机制

U1.2 关键修改：物理外键只是关系完整性控制的一种实现。模型先建立预期关系清单，再评价物理外键、应用校验、存储过程、ETL 门禁、消息校验、定期审计等控制的覆盖度、可靠性与运行有效性。无物理外键但替代控制充分、受控例外证据完整且孤儿率为零时，不应自动降低 SG3 或触发底线。

```
relationship_controls:
- relationship_id: REL-TX-PART
  child_table: aero.inventory_transaction
  child_columns: [part_id]
  parent_table: aero.part_master
  parent_columns: [part_id]
  cardinality: many_to_one
  owner: 航材库存系统组
  criticality: critical
  physical_fk_required: false
  enforcement_modes: [application_validation, scheduled_audit]
  control_coverage: 0.99
  control_reliability: 0.98
  operating_effectiveness: 0.99
  exception_approved: true
  performance_evidence_id: PERF-TX-PART-2026-001
  maximum_orphan_rate: 0.0
  minimum_control_score: 0.75
```

U1.2 将关系评价拆分为三层：第一，预期关系是否被明确登记；第二，关系是否由物理外键、应用校验、受控存储过程、ETL 门禁、消息校验或定期审计等机制保证；第三，控制运行后是否仍出现孤儿记录。没有物理外键只是一项结构事实，不能自动等同于结构缺陷。

单条关系控制有效度可表示为 $E_j=M_j\times C_j\times R_j\times V_j$ ，其中 M_j 为机制综合强度， C_j 为覆盖度， R_j 为可靠性， V_j 为运行有效性。SG3 评价重要度加权的控制有效度，SG4 评价关系语义、责任、策略和受控例外证据，DQ6 始终依据预期关系执行孤儿检测。

关键关系仅在控制有效度低于阈值或实际孤儿率超过阈值时触发底线。受控无外键关系在替代控制充分、审批与性能证据完整且孤儿率为零时，不应被限级。

7.4 关系控制缺口传播实验

$$(S_0,D_0) \text{ --}M_j\text{--> } (S_j,D_0) \text{ --}W\text{--> } (S_j,D_j^T) \tag{10}$$

M_j 为结构变异， W 为固定业务负载。评价应先观察结构缺陷对 S 的直接影响，再观察运行后相关 Q 指标是否下降、对应根因是否上升、治理任务是否指向正确结构。

8 SG2、SG7、SG8 的建设性强化

8.1 SG2 表模型合理性

规则维度	自动/半自动方法	说明
记录粒度	grain_columns 必须由 PK/UQ/业务键支持	解决“每行代表什么”不可执行问题
表职责	表说明+专家/需求映射	说明只是必要非充分条件
宽表风险	max_columns 阈值	仅作复杂度风险，不等于必然不合理

堆表风险	allow_heap 控制	关键事务表通常不应无聚集组织
重复组	识别 name1/name2 等编号字段	提示非原子和重复组
多值字段	forbidden_multivalue_columns 结构契约	显式识别逗号/JSON 列表等非原子设计

SG2 仍不能由机器完整判断第三范式、实体边界和业务必要性，因此应保留专家证据与未知度。

8.2 SG7 主数据权威性

- 配置主数据对象、权威表和引用表，验证权威来源是否存在。
- 通过 key_pairs 检测引用对象是否存在，形成主数据孤儿率。
- 通过 attribute_pairs 比对业务快照和权威属性，形成准确性与一致性证据。
- 同一比对可服务 DQ2（与权威事实相符）和 DQ5（跨存储位置一致），同时影响 SG7。

8.3 SG8 结构生命周期与互操作准备度

控制项	结构证据	过程/专家证据
审计	created_at/by、updated_at/by、rowversion	审计日志完整率、责任追溯
版本与变更	时态表、结构版本字段、迁移脚本	变更审批、回退演练、发布记录
废止退出	active/obsolete 状态、有效期	退出流程、历史引用处置
互操作	标准代码、外部标识、映射字段	接口成功率、字段映射率、代码转换率

9 冗余评价与治理任务生成

9.1 冗余候选与风险分离

$$M_f=\sum_k \lambda_k x_k; \quad M_t=\sum_k \mu_k z_k \quad (11)$$

$$RRI=M(1-N)[\theta_1C+\theta_2U+\theta_3(1-K)+\theta_4I] \quad (12)$$

M 表示相似度，N 为业务必要性，C 为冲突程度，U 为独立更新程度，K 为同步控制完备度，I 为业务影响。历史快照、审计留痕、接口缓冲和受控反规范化不能因为相似就自动判为高风险。U1.2 修复了蒙特卡洛扰动冗余参数后风险等级未同步重算的问题。

9.2 治理任务结构

字段	内容示例
治理对象	aero.inventory_transaction.part_id
问题证据	预期关系控制有效度 8%、孤儿率 5%、底线触发

结构根因	关键关系完整性控制不足，SG3-DQ6 路径可信
生命周期	库存事务写入与接口同步
治理措施	修复孤儿；根据架构条件恢复物理外键，或补齐应用校验、审计、审批和性能证据
责任主体	数据库管理员+航材主数据负责人
优先级	严重度×根因贡献×可信度×业务影响/成本
验收指标	孤儿率=0、控制有效度达标、受控例外在有效期内、传播负载不再产生孤儿

任务分为数据修复、结构治理和机制治理三层，并考虑依赖关系。结构治理不能替代历史脏数据修复，数据修复也不能替代产生机制治理。

10 稳健性、效度与治理复评

10.1 对照与消融

模型	内容	用于回答
M1	仅传统数据质量加权	双域是否必要
M2	Q+S 但无耦合	根因诊断是否增益
M3	双域+耦合但无可靠性/未知度	证据机制是否增益
M4	完整 EDQSG-U1.2	综合模型
M5	专家人工审查	外部参照

10.2 单因素确定性敏感性（U1.2 保留并扩展）

对 DQ/SG 权重、域权重 α 、各指标证据可靠性、耦合强度/可信度、底线参数和冗余参数逐项进行 0.8、0.9、1.1、1.2 倍扰动。输出分数变化、等级反转、根因前 K 名重合度和治理任务前 K 名重合度。该分析用于定位最敏感参数。

10.3 蒙特卡洛稳健性

在给定分布或范围内同步扰动参数，报告分数均值、标准差、5%/50%/95%分位数、等级反转率、首要根因/任务/冗余反转率和出现概率。确定性敏感性负责解释“谁敏感”，蒙特卡洛负责评价“整体不确定性”。

10.4 外部效度与治理复评

- 问题识别：单元格、记录、表和结构缺陷的 Precision、Recall、F1。
- 排序效度：与注入严重度、专家评分的 Spearman/Kendall 相关。
- 业务效标：接口成功率、字段映射率、人工补录率、标准代码转换率、业务链追溯率。
- 治理复评：治理后重新采集证据，不允许按固定比例直接提升 Q/S。
- 耦合验证：治理高 RC 结构问题后，相关 Q 指标应显著改善，非相关指标不应无差别上升。

11 AeroMRO-EDQSG 验证数据库设计

11.1 设计目标

AeroMRO-EDQSG 是面向航空器材采购、接收、检验、库存、装机、寿命控制、送修与报废的合成 SQL Server 基准。它不是航空运营生产数据，而是为 EDQSG 的 Q、S、证据、耦合、底线、治理和复评提供可重复真值。

11.2 域核心表

业务域	核心表	关键关系/质量点
基础主数据	manufacturer、ata_chapter、 aircraft_type、aircraft、supplier、 part_master	件号、ATA、机型、供应商权威源
适用与替代	part_applicability、part_alternative	适用机型、替代链、有效期
库存	warehouse、storage_location、 part_instance、inventory_balance、 inventory_transaction	序列/批次、库位、余额、事务追溯
采购接收	purchase_order、 purchase_order_line、receipt、 receipt_line、certificate_document、 inspection_record	采购—收货—证书—检验链
维修装机	maintenance_work_order、 install_remove_event、 usage_snapshot、life_limit_control、 repair_order、scrap_record	装拆时序、寿命、修理和报废
实验管理	dq.quality_rule、quality_run、 quality_issue、 benchmark_defect_label	规则、运行、问题和真值标签

11.3 干净基线结构原则

- 主键、业务唯一索引、外键、CHECK 约束和必要索引齐全；关键关系同时在逻辑关系配置中保留。
- 序列化件一件一实例；批次件通过批次号和数量管理；已安装、可用、隔离、送修、报废状态有明确域。
- 库存余额保存当前状态，库存事务保存完整变动历史；事务保存件号/名称快照用于历史可读性，但必须受主数据一致性规则监控。
- 关键表包含创建、修改、责任人和 rowversion 等审计/并发字段；互操作字段使用明确代码。
- 数据生成使用固定随机种子，small/medium/large 三档可重复生成。

规模	器材主数据	器材实例	采购单	用途
small	80	300	30	调试、单元实验和演示
medium	800	8,000	500	论文主实验
large	5,000	100,000	5,000	性能和可扩展性

12 缺陷注入、传播负载与真值体系

12.1 四层真值

真值层	内容	用途
数据缺陷真值	表、字段、行键、缺陷类型、严重度、随机种子	评价错误检测与评分单调性
结构缺陷真值	约束/关系/字段/表的变异及预期 SG 指标	评价结构识别
证据真值	证据来源、覆盖、可靠性、未知和冲突	评价 ER 与双报告
Q-S 传播真值	结构父场景、业务负载、目标 DQ 和预期路径	评价根因诊断与治理建议

12.2 单缺陷场景

场景	主要指标	缺陷
DQ1-MISSING-CERT	DQ1/DQ8	应附证书的收货行证书号缺失
DQ2-INACCURATE-SNAPSHOT	DQ2/SG7	业务快照与权威器材名称不匹配
DQ3-INVALID-COUNTRY	DQ3	非法国家代码
DQ4-DUP-CERT	DQ4	收货证书业务编号重复
DQ5-MASTER-CONFLICT	DQ5/SG7	跨表器材编号快照冲突
DQ6-ORPHAN-REFERENCE	DQ6/SG4	多态业务单据逻辑孤儿

DQ7-STALE-PART	DQ7	主数据更新超期
DQ8-MISSING-OPERATOR	DQ8/SG8	库存事务操作人缺失
SG2-MULTIVALUE	SG2/DQ5	在 part_master 增加多值适用机型字段
SG3-DROP-SERIAL-UQ	SG3/DQ4	删除序列号唯一索引
SG3-UNCONTROLLED-NO-FK	SG3/DQ6	删除事务—器材物理外键，且仅保留文档约定，无有效替代控制
SG4-DROP-RELATION	SG4/DQ6	删除收货行—实例关系
SG6-DUPLICATE-TABLE	SG6/DQ5	复制器材主数据表并独立维护
SG8-REMOVE-AUDIT	SG8/DQ8	删除仓库审计字段
SG3-CONTROLLED-NO-FK	SG3/DQ6	删除物理外键，但启用应用实时校验、小时审计、审批和性能证据；作为非缺陷对照

12.3 传播负载

结构父场景	业务负载	预期结果
SG3-DROP-SERIAL-UQ	插入重复序列号器材实例	SG3 先下降；运行后 DQ4 下降；SG3 成为 DQ4 高贡献根因
SG3-UNCONTROLLED-NO-FK	插入不存在 part_id 的库存事务	SG3 关系控制有效度先下降并触发底线；运行后 DQ6 下降；检测入口由预期关系保留
SG6-DUPLICATE-PART-TABLE	独立修改复制表的器材名称	SG6 上升为冗余风险；运行后 DQ5 冲突增加
SG3-CONTROLLED-NO-FK	执行仅包含有效 part_id 的受控写入负载	SG3 维持可接受水平；DQ6 孤儿率保持 0；不触发关系底线

12.4 污染率和重复实验

数据场景默认提供@RatePct 和@Seed。建议污染率设置为 1%、3%、5%、10%、20%，每档至少 5 个随机种子。单缺陷实验必须在独立数据库副本执行；混合缺陷另设组合实验，不能把连续叠加后的数据库误当作单缺陷结果。

$$Q_{\{0\% \}} > Q_{\{1\% \}} > Q_{\{3\% \}} > Q_{\{5\% \}} > Q_{\{10\% \}} > Q_{\{20\% \}} \quad (13)$$

13 代码实现映射与测试结果

13.1 U1.2 主要代码调整

文件/模块	修改内容
sqlserver/config.py	新增 RelationshipControlRule，支持预期关系、替代控制、受控例外、重要度、控制阈值；保留 LogicalForeignKeyRule 兼容
sqlserver/profiler.py	匹配可信物理外键；计算机制强度、控制有效度、语义完整度、例外治理分和孤儿率
sqlserver/analyzer.py	重构 DQ6、SG3、SG4 和关系底线；无物理外键不再自动记零分，根因统一为关系完整性控制不足
robustness.py	冗余扰动后重算风险等级；新增 DeterministicSensitivityAnalyzer
core.py / models.py	新增 sensitivity 入口及 SensitivityCase/SensitivityReport
config/sqlserver/aeromro_benchmark.yaml	形成物理外键基线、受控无外键和非受控无外键三份关系控制配置
benchmark/aeromro	新增 relationship_control_registry、两类无外键场景、阴性对照/传播负载和关系控制真值矩阵

13.2 当前测试状态

已完成：Python 测试共 32 项，全部通过；新增覆盖关系控制配置解析、可信物理外键识别、受控无外键不自动误罚、非受控无外键触发底线，以及 AeroMRO 关系控制场景与真值矩阵检查。当前环境未连接真实 SQL Server，DDL 兼容性、执行计划和大规模负载仍需在 SQL Server 2019 及以上实例验证。

尚未完成：当前环境没有可用 SQL Server 实例，因此尚未实际执行建库脚本、污染脚本和真实数据库端到端评价。交付包提供 SQL Server 2019+脚本和运行说明，正式论文结果必须在真实实例上补做兼容性、性能和分值校准。

13.3 关键新增 API

```
report = model.sensitivity(  
    indicators=indicators,  
    dq_weights=dq_weights,  
    sg_weights=sg_weights,  
    coupling_relations=relations,  
    perturbations=(0.8, 0.9, 1.1, 1.2),  
    top_k=5,  
)
```

14 推荐实验实施流程

- 1. 在 SQL Server 2019+创建干净基准库，执行 00_create_database.sql、01_clean_schema.sql 和 02_seed_clean_small.sql。
- 2. 创建最小权限只读评价账号，配置 EDQSG_DB_PASSWORD，运行 aeromro_benchmark.yaml 并保存可信物理外键基线。随后分别使用 controlled_no_fk 与 uncontrolled_no_fk 配置完成关系控制对照。
- 3. 先进行配置/证据消融：分别移除预期关系控制、过程证据、专家证据和显式 SG 规则，观察未知度、SG3/SG4 和根因变化。
- 4. 对每个数据缺陷场景按五档污染率和多个随机种子建立独立副本，评价分数单调性、识别 F1 和底线触发。
- 5. 对每个结构缺陷场景先评价一次 S，再执行传播负载后评价 Q、根因和治理任务。
- 6. 运行 M1—M5 对照与消融，计算与真值和专家评价的一致性。
- 7. 运行单因素±10%/±20%确定性敏感性和蒙特卡洛稳健性，报告等级、根因和任务反转。
- 8. 选择 1—2 个高根因贡献问题实施真实治理，重新采集证据并复评，形成论文最关键的闭环证据。

14.1 建议的论文主实验矩阵

实验组	自变量	主要因变量
E1 数据污染	缺陷类型×污染率×规模	DQ 分数、F1、底线、单调性
E2 结构变异	结构缺陷类型×规模	SG 分数、结构识别、治理建议
E3 传播实验	结构变异×业务负载时间/次数	关联 DQ 下降、RC 排序、路径命中
E4 证据实验	覆盖/可靠性/冲突组合	分数、可信度、未知、复核率
E5 消融	M1—M5	准确率、根因率、采纳率、外部效度
E6 稳健性	参数±10%/±20%+蒙特卡洛	分数区间、等级/前 K 反转

15 适用边界与后续研究

- 本模型是评价和治理决策支持模型，不等同于因果发现算法。Q-S 路径必须经过机制、专家和历史证据共同校准。
- 合成基准用于验证可识别性和控制变量，不替代真实器材系统证据；正式结论需在真实系统复评。
- SG2 的实体边界、规范化必要性和受控反规范化仍需要专家确认；自动规则只能提供可追溯候选。
- 过程和专家证据在基准配置中为 synthetic baseline，不能在论文中冒充真实访谈或运行日志。
- 大型库的全量剖析可能影响生产系统，应使用只读副本、采样、分批和超时控制。
- 后续可研究耦合关系在线更新、治理任务推荐学习和跨系统字段语义映射，但应与当前模型主线分阶段发表。

推荐论文重点：第一篇论文聚焦：模型构建+文档—代码一致性+AeroMRO 双域基准+真实系统小规模复评。智能推荐和自动学习不宜在本阶段同时扩张，以避免主线过散。

附录 A 指标—证据—代码—数据对照

指标	主要证据	代码配置/模块	基准对象
DQ1	必填/条件必填	required_columns	receipt_line.certificate_no_received
DQ2	权威值/业务规则	custom rules + master consistency	part_name_snapshot
DQ3	值域/格式	domain_rules	manufacturer.country_code
DQ4	业务键重复	business_keys	part_id+serial_number / certificate_no
DQ5	跨表/快照一致	master consistency	part_number_snapshot
DQ6	预期关系孤儿检测	relationship_controls（兼容旧逻辑外键）	transaction.part_id/reference_id
DQ7	更新时间+过程日志	freshness + process evidence	part_master.updated_at
DQ8	来源/责任/审计	custom rules + lifecycle	reference_id/operator_id
SG1	字段元数据	metadata analyzer	类型、说明、命名
SG2	粒度/原子性	table_model_rules	grain/forbidden multivalue
SG3	基础键约束+关系控制有效度	sys 键约束+relationship_controls	PK/UQ/CHECK/物理FK/替代控制
SG4	关系语义与受控例外	relationship_controls	基数/策略/责任/审批/性能证据

SG5	字段冗余候选	redundancy analyzer	同义/重复字段
SG6	表冗余候选	redundancy analyzer	part_master_copy
SG7	主数据权威	master groups+consistency	part_master -> transaction
SG8	生命周期/互操作	lifecycle rules+process	audit/rowversion/code mapping

附录 B 交付包目录

EDQSG_U1.2_模型代码及 AeroMRO 验证库/

├─ src/edqsg/

模型与 SQL Server 流水线

├─ tests/

32 项自动测试

├─ config/sqlserver/

AeroMRO 完整配置

├─ benchmark/aeromro/

| └─ schema/

建库和干净结构

| └─ data/

small 干净数据

| └─ tools/

medium/large 生成器

| └─ scenarios/

数据/结构单缺陷脚本

| └─ workload/

结构缺陷传播负载

| └─ ground_truth/

缺陷与路径真值

├─ docs/

使用、规则和模型说明

└─ CHANGELOG.md

U1.2 变更记录

文档结束